# NMOSD诊断与治疗：内容提取与拟定流程

2025 · 指南 · DOI：10.3760/cma.j.cn113694-20250211-00075

面向眼科与神经免疫科协作：疑似/确诊NMOSD的识别、急性救治及长期预防。简明PPT与卡片不覆盖全部给药及鉴别细节，完整条目见提取表；儿童不直接套成人剂量。

## nmosd-01 适用范围与疾病特征

适用于疑似或确诊NMOSD的诊断、急性发作救治与长期预防复发。AQP4-IgG阳性NMOSD与MS、MOGAD为不同疾病；不能按MS治疗路径处理。

2025 p687–688 / PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：是一种以视神经和脊髓受累为主的中枢神经系统自身免疫性炎性疾病

## nmosd-02 六项核心临床特征

视神经炎、急性脊髓炎、极后区综合征、急性脑干综合征、伴特征性MRI的急性间脑综合征（可有发作性睡病）、伴特征性MRI的大脑综合征。急性视力下降须评估双眼。

2025 p688、692 / PDF2、6；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：（1）视神经炎 （2）急性脊髓炎 （3）极后区综合征，无其他原因能解释的发作性呃逆、恶心、呕吐

## nmosd-03 抗体检测优先采血与CBA

尽量在免疫治疗前采样，血清是AQP4-IgG首选样本；采用CBA法，固定细胞与活细胞法均可。以相同方法检测血及脑脊液MOG-IgG；首次阴性不能排除，需定期复查。

2025 p689、691 / PDF3、5；推荐等级： Ⅰ级推荐，A级证据（AQP4-IgG采用CBA法）；类别：检查

原文锚点：AQP4-IgG需通过基于细胞底物的实验（cell based assay，CBA）法进行检测

## nmosd-04 仅脑脊液AQP4阳性不足诊断

仅脑脊液AQP4-IgG阳性不足以诊断AQP4-IgG阳性NMOSD。AQP4-IgG与MOG-IgG双阳性须重复两项试验；血清阴性、脑脊液阳性属红旗征，需复检与鉴别。

2025 p690、693 / PDF4、7；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：目前认为仅脑脊液AQP4-IgG阳性是不足以诊断AQP4-IgG阳性NMOSD的。

## nmosd-05 AQP4-IgG阳性诊断标准

须同时满足：至少1项核心临床特征；用可靠方法检出AQP4-IgG阳性（推荐CBA）；排除其他诊断。抗体阳性本身不是完整诊断标准。

2025 p692 / PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：（1）至少1项核心临床特征 （2）用可靠的方法检测AQP4-IgG阳性（推荐CBA法） （3）排除其他诊断

## nmosd-06 阴性或未知状态诊断标准

1次或多次发作中至少2项不同核心特征，至少1项为视神经炎、急性LETM或极后区综合征；同时满足空间多发、MRI附加条件、可靠方法AQP4-IgG阴性或未检测，并排除其他诊断。

2025 p692 / PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：在1次或多次临床发作中，至少出现2项核心临床特征并满足下列全部条件

## nmosd-07 阴性/未知：视神经MRI附加条件

急性视神经炎须有以下之一：头颅MRI正常或仅非特异性白质病变；或视神经长T2/增强信号>1/2视神经长度，或累及视交叉。此为阴性/未知状态诊断附加条件。

2025 p692 / PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：视神经长T2信号或T1增强信号>1/2视神经长度，或病变累及视交叉

## nmosd-08 阴性/未知：脊髓MRI附加条件

急性脊髓炎须有长脊髓病变>3个连续椎体节段，或既往有脊髓炎且相应脊髓萎缩>3个连续椎体节段。须按原文“>3”保留，不改为“≥3”。

2025 p692 / PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：长脊髓病变>3个连续椎体节段，或有脊髓炎病史的患者相应脊髓萎缩>3个连续椎体节段

## nmosd-09 阴性/未知：脑干MRI附加条件

极后区综合征须见延髓背侧/极后区病变；急性脑干综合征须见脑干室管膜周围病变。完整诊断还需满足核心临床特征、空间多发及排除其他诊断。

2025 p692 / PDF6；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：（3）极后区综合征：延髓背侧/极后区病变 （4）急性脑干综合征：脑干室管膜周围病变

## nmosd-10 极后区综合征的48 h条件

顽固性恶心、呕吐和/或呃逆：MRI有极后区病灶时，持续<48 h也可诊断；MRI未显示受累时，症状至少持续48 h方可考虑，且对症治疗不能完全缓解，并排除其他病因。

2025 p688 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：如果MRI显示极后区病灶，恶心、呕吐和（或）呃逆症状持续时间<48 h即可诊断APS。

## nmosd-11 眼科检查：双眼视功能

所有疑似发作者均评估双眼矫正视力、视野、色觉及眼底；检查RAPD、视盘水肿/苍白。对侧眼可为轻微或亚临床受累，不只检查主诉眼。

2025 p688、691 / PDF2、5；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：所有疑似NMOSD发作的患者均需评估双眼的矫正视力。

## nmosd-12 VEP与OCT的用途

VEP可见P100波幅降低、潜伏期延长，重者无波形；OCT评估乳头周围视网膜神经纤维层及神经节细胞/内丛状层等。用于损伤评估和长期监测，原文未给独立诊断厚度阈值。

2025 p691、698 / PDF5、12；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：视乳头周围视网膜神经纤维层厚度是最有意义的评估参数。

## nmosd-13 脑脊液及其他病因检查

可检查细胞、生化、IgG/IgM/IgA、脑脊液/血清白蛋白比值、OCB；并按病情检查自身免疫、感染、代谢、肿瘤及副肿瘤病因。上述结果不能替代完整临床诊断。

2025 p689–691 / PDF3–5；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：建议同时评估IgG、IgM、IgA和脑脊液白蛋白/血清白蛋白比值

## nmosd-14 诊断红旗与鉴别

发病<4 h、持续恶化>4周、与发作无关的进行性加重、仅脑脊液AQP4-IgG阳性或AQP4/MOG双阳性，须复核缺血、MS、肿瘤等。表5为警示征，不能单项直接排除NMOSD。

2025 p693 / PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：发病时间<4 h（提示脊髓缺血/梗死）或从发病起神经功能持续恶化>4周

## nmosd-15 真复发与假性复发

复发一般为新发和/或原症状加重持续>24 h，可伴或不伴新/增大/增强MRI病灶。先区别感染、发热、药物不良反应等诱发的假性复发；去除诱因后可完全恢复。

2025 p693–694 / PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：复发一般是指出现新的神经系统症状和（或）原有症状加重，且持续时间超过24 h

## nmosd-16 急性发作立即治疗

有客观临床及影像学证据的急性发作者，一经诊断应立即治疗，以减轻症状、缩短病程、改善残疾并防治并发症。治疗后衔接序贯免疫治疗。

2025 p693–694 / PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：NMOSD急性发作一经诊断，需要立即开展治疗。

## nmosd-17 IVMP急性期冲击

甲泼尼龙1 g静滴，1次/d×3–5 d；视病情减至500 mg、240 mg、120 mg，各1次/d×3 d。原文推荐3–4 h缓慢静滴，冲击后衔接口服递减及序贯治疗。

2025 p694 / PDF8；推荐等级： Ⅰ级推荐，C级证据；类别：治疗

原文锚点：甲泼尼龙1 g静脉点滴，1次/d，×3~5 d

## nmosd-18 冲击后口服激素递减

改泼尼松60 mg/d×5–7 d，再50 mg/d×5–7 d；阶梯减至30–40 mg/d后依序贯药物起效放缓，如每2周减5 mg至5–10 mg/d维持或停。通常减量期维持3–6个月。

2025 p694 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：改为泼尼松60 mg口服，1次/d，×5~7 d

## nmosd-19 激素治疗安全监测

推荐合用质子泵抑制剂；监测电解质、血糖、血压、血脂及老年者凝血/血栓风险。注意补钾、补钙和维生素D，尽量减少中等剂量以上疗程，预防骨质疏松与股骨头坏死。

2025 p694 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：推荐同时应用质子泵抑制剂预防上消化道出血

## nmosd-20 血浆置换/免疫吸附升级

最初几天激素反应不佳，应尽早救治；中重度发作、严重视神经炎等可早期联合。每天或隔天至少5个周期，最多10个周期；首疗程反应不足或加重可重复治疗。

2025 p694 / PDF8；推荐等级： Ⅰ级推荐，C级证据（激素反应不佳时尽早血液净化）；类别：治疗

原文锚点：平均每天或隔天进行至少5个周期的治疗，最多可使用10个周期

## nmosd-21 IVIG救治及眼科限制

激素冲击疗效不佳、合并感染、低免疫球蛋白血症或妊娠期可选择IVIG：0.4 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$静滴×5 d。对于急性视神经炎，原文不推荐IVIG。

2025 p694 / PDF8；推荐等级： Ⅱ级推荐，C级证据（冲击疗效不佳患者）；类别：治疗

原文锚点：对于急性视神经炎，不推荐用IVIG。

## nmosd-22 血液净化与IVIG注意事项

血液净化须防导管感染，监测心脏负荷、低血压、过敏和电解质紊乱。避免IVIG后立即进行血浆置换；IVIG注意心脏负荷、高黏血症、血栓及过敏。

2025 p694 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：应避免IVIG后马上进行血浆替换治疗。

## nmosd-23 AQP4阳性尽早长期预防

AQP4-IgG阳性一经确诊，尽早启动并长期坚持序贯治疗；可在急性期激素减量中开始。我国已批准萨特利珠单抗、伊奈利珠单抗和依库珠单抗，并逐渐成为首选。

2025 p691、694、697 / PDF5、8、11；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：我国已批准萨特利珠单抗、伊奈利珠单抗和依库珠单抗用于治疗AQP4-IgG阳性NMOSD

## nmosd-24 抗体阴性预防复发

尽量排除MS、MOGAD、GFAP相关疾病等。一般第1次严重发作或第2次发作后启动长期治疗；一线多为传统免疫抑制剂或利妥昔单抗，失败时考虑联合、托珠单抗或试验疗法。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：一般在第1次严重发作或第2次发作后开始长期预防复发的治疗。

## nmosd-25 药物证据与批准状态分开

萨特利珠、伊奈利珠、依库珠为文中所述国内已获批药物；瑞利珠虽有Ⅰ级推荐、A级证据，本文也列于适应证内疗法，但不能据此改写为“我国已批准”。其他经验疗法另标超适应证。

2025 p694、696 / PDF8、10；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：目前，我国已批准萨特利珠单抗、伊奈利珠单抗和依库珠单抗

## nmosd-26 萨特利珠单抗剂量

120 mg皮下注射，第0、2、4周负荷给药，之后每4周重复。单药或联合传统免疫抑制剂可延缓AQP4-IgG阳性患者复发；一般起效时间8–12周。

2025 p696 / PDF10；推荐等级：Ⅰ级推荐，A级证据；类别：治疗

原文锚点：萨特利珠单抗120 mg皮下注射，首次先给予负荷剂量，即第0、2、4周皮下注射，以后每4周重复皮下注射。

## nmosd-27 萨特利珠治疗前后监测

首次用药前筛查HBV与结核；第1年每4周监测肝功能和中性粒细胞。表6还建议监测血脂及感染；窄治疗指数药物如华法林、卡马西平可能需调量。

2025 p695–696 / PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：推荐在第一次用药前进行HBV和结核病筛查。在开始治疗的1年内，每4周定期监测肝功能及中性粒细胞。

## nmosd-28 伊奈利珠单抗剂量

第1天、第15天各静脉输注300 mg；随后自首次用药开始每6个月输注300 mg。给药前用糖皮质激素、抗组胺药和退热药预防输液反应。

2025 p695–696 / PDF9–10；推荐等级：Ⅰ级推荐，A级证据；类别：治疗

原文锚点：在第1天和第15天分别输注300 mg，然后自首次用药开始，每6个月输注300 mg。

## nmosd-29 伊奈利珠治疗安全

首剂前筛查HBV、结核；治疗中监测B细胞及免疫球蛋白水平，并监测泌尿系感染、机会性感染及输液相关反应。表6提示淋巴/中性粒细胞减少及低丙种球蛋白血症。

2025 p695–696 / PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：治疗期间监测B细胞和免疫球蛋白水平。

## nmosd-30 依库珠单抗剂量

前4周每周900 mg，第5周1 200 mg，之后每2周1 200 mg。静滴25–45 min，每次后继续监测1 h；不良反应时可减缓或停输，总输液时间≤2 h。

2025 p696 / PDF10；推荐等级：Ⅰ级推荐，A级证据；类别：治疗

原文锚点：推荐方案为前4周每周900 mg，第5周1 200 mg，之后每2周1 200 mg。

## nmosd-31 依库珠与脑膜炎球菌风险

首剂前2周接种脑膜炎球菌疫苗；接种后仍有荚膜细菌感染风险。每次输注前排除脑膜炎球菌感染，并进行患教与密切监测。

2025 p695–696 / PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：推荐首次用药前2周接种脑膜炎球菌疫苗。

## nmosd-32 瑞利珠单抗剂量与风险

根据体重：第1天诱导2 400–3 000 mg；第15天起维持3 000–3 600 mg，每8周1次。感染预防同依库珠；本文未给各体重区间与具体剂量一一对应表。

2025 p695–696 / PDF9–10；推荐等级：Ⅰ级推荐，A级证据；类别：治疗

原文锚点：第1天诱导剂量为2 400~3 000 mg，从第15天开始维持剂量3 000~3 600 mg，每8周给药1次。

## nmosd-33 利妥昔：国际方案

国际方案375 mg/m²静滴，每周1次×4周；或1 000 mg静滴2次，间隔2周。表6另列第1、14天各500–1 000 mg，此后每6个月500–1 000 mg；属于经验性超适应证疗法。

2025 p695–696 / PDF9–10；推荐等级：Ⅰ级推荐，B级证据；类别：治疗

原文锚点：国际方案：每m2体表面积375 mg，静脉滴注，每周1次，连用4周；或1 000 mg静脉滴注，共用2次（间隔2周）。

## nmosd-34 利妥昔：国内方案

国内方案单次500–600 mg静滴，或100 mg静滴、1次/d×3–4 d。经验上一般每半年给药1次；具体再输注结合B细胞再生，不应仅按固定日历决定。

2025 p696 / PDF10；推荐等级：Ⅰ级推荐，B级证据（RTX疗效）；类别：治疗

原文锚点：国内方案：单次500~600 mg静脉滴注，或100 mg静脉滴注，1次/d，连用3~4 d。

## nmosd-35 利妥昔再输注阈值

每2–3个月监测外周B细胞；CD19⁺或CD20⁺细胞占单个核细胞比例>1%，或CD27⁺记忆B细胞比例>0.05%，建议重复RTX。B细胞再生周期<3个月时可进一步评估。

2025 p696–697 / PDF10–11；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：若CD19+或CD20+细胞占单个核细胞的比例>1%或CD27+记忆性B细胞比例>0.05%，则建议重复RTX输注治疗

## nmosd-36 利妥昔风险与替代经验

首剂前筛查HBV和结核，缓慢输注，输前可用对乙酰氨基酚和激素；监测低免疫球蛋白、中性粒细胞减少及严重感染。RTX不耐受时奥法妥木可作替代，剂量原文未明确。

2025 p697 / PDF11；推荐等级：奥法妥木替代：III级推荐，C级证据；类别：禁忌

原文锚点：在用药前需要进行HBV和结核病筛查。

## nmosd-37 托珠单抗剂量

每次8 mg/kg静脉输注，每4周重复1次。与硫唑嘌呤比较，可降低AQP4-IgG阳性患者复发风险；列为超适应证经验性疗法。

2025 p697 / PDF11；推荐等级： Ⅰ级推荐，B级证据；类别：治疗

原文锚点：每次8 mg/kg，静脉输注，每4周重复1次。

## nmosd-38 托珠单抗监测

首剂前筛查HBV和结核；第1年每4周监测肝功能和血常规，之后每3–6个月复查。表6提示血脂升高、胃肠穿孔等风险，应监测感染。

2025 p695、697 / PDF9、11；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：在开始治疗的1年内，每4周定期监测肝功能及血常规，之后可每3~6个月复查1次。

## nmosd-39 硫唑嘌呤：正文与表格差异

正文2–3 mg・kg$^{-1}$・d$^{-1}$，达优效约4–5个月后逐减泼尼松；表6写2.5–3.0 mg・kg$^{-1}$・d$^{-1}$，两处并列保留。监测血常规、肝功能及代谢物；首次前可测相关基因多态性。

2025 p695、697 / PDF9、11；推荐等级： Ⅱ级推荐，C级证据；类别：治疗

原文锚点：按体重2~3 mg・kg -1・d -1，通常在硫唑嘌呤达到优效以后（4~5个月）将泼尼松渐减量至小剂量长期维持。

## nmosd-40 吗替麦考酚酯

口服1.0–2.0 g/d；监测胃肠反应、感染、血常规和肝功能。具有致畸和胚胎毒性，近期有妊娠计划者须避免使用。列为超适应证经验性疗法。

2025 p695、697 / PDF9、11；推荐等级： Ⅱ级推荐，C级证据；类别：治疗

原文锚点：推荐用法：1.0~2.0 g/d，口服。

## nmosd-41 低剂量激素不宜常规单药预防

除非无其他选择，不应把低剂量激素作为预防发作的单一疗法。可桥接后续免疫治疗；若长期使用，理想减至泼尼松7.5 mg/d或更低，不能因这一目标自行骤减。

2025 p696 / PDF10；推荐等级： Ⅱ级推荐，C级证据；类别：禁忌

原文锚点：除非没有其他选择，否则不应将低剂量糖皮质激素用作预防发作的单一疗法。

## nmosd-42 序贯桥接与联合原则

激素可桥接单抗直至起效；桥接时激素至少维持3–6个月方酌情停用。除合并症需要，一般不建议单抗与传统免疫抑制剂长期联合；原文无单抗头对头优选顺序。

2025 p697 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：如果和激素桥接使用，激素至少维持3~6个月，方可酌情考虑停用激素。

## nmosd-43 转换疗法的条件

不耐受、妊娠/合并症等个人因素，或维持治疗失败（超过1年时出现1次严重或≥2次复发）可换不同机制药物。传统免疫抑制失败换单抗；单抗失败可换另一单抗，转换间隔尽量短。

2025 p697–698 / PDF11–12；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：维持治疗失败，即超过1年时，出现1次严重或≥2次复发时，可考虑转换不同作用机制的药物

## nmosd-44 规范随访时间表

每3–6个月评估EDSS，每6–12个月复查MRI和血清AQP4-IgG；初发、复发、治疗转换期或疑似中枢感染时检查脑/脊髓MRI。结合VEP、OCT和视功能随访。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：建议每3~6个月进行一次扩展残疾状态量表

## nmosd-45 AQP4复查频率与滴度局限

p694建议每6个月定期复查血清AQP4-IgG；p698综合随访写每6–12个月。两处并列，不抹平差异；抗体滴度与疾病活动性无明确相关性，不能单凭滴度决定救治。

2025 p694、698 / PDF8、12；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：虽然AQP4-IgG滴度与疾病活动性之间没有明确的相关性

## nmosd-46 长期治疗与停药评估

AQP4-IgG阳性建议长期免疫治疗，停药须密切监测；抗体阴性且病情稳定>5年，可重新评估免疫治疗。原文未明确统一停药方案或永久停药阈值。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：对于病情稳定超过5年的抗体阴性的NMOSD患者，可考虑重新评估免疫治疗。

## nmosd-47 妊娠计划与维持药物

不应仅因希望怀孕而停或推迟长期免疫治疗；在稳定期计划妊娠，个体化权衡。避免MMF等致畸药物，低剂量硫唑嘌呤可在妊娠期继续；孕期和产后密切监测母胎。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：不应因怀孕的愿望而停止或推迟长期免疫治疗。

## nmosd-48 妊娠复发及产后恢复治疗

妊娠期复发可予IVIG冲击并防深静脉血栓；若妊娠期间中断治疗，应在分娩后不久恢复长期免疫治疗。“不久”的具体天数与哺乳药物表原文未明确。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：妊娠期间若出现复发，可予以IVIG冲击治疗，需要注意预防深静脉血栓形成。

## nmosd-49 新生儿与疫苗安排

孕期暴露B细胞删除药物时，查新生儿脐血淋巴细胞及B细胞计数；孕期继续单抗需与儿科讨论减毒活疫苗计划，不能自行套用普通接种时间表。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：如果在妊娠期间暴露于B细胞删除药物，应进行新生儿脐带血淋巴细胞和B细胞计数检测。

## nmosd-50 不推荐用于AQP4阳性的药物

β-干扰素、那他珠单抗、芬戈莫德、阿伦单抗及富马酸二甲酯有引发AQP4-IgG阳性NMOSD复发的报道，故不推荐用于AQP4抗体阳性患者。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：β-干扰素、那他珠单抗、芬戈莫德、阿伦单抗和富马酸二甲酯

## nmosd-51 儿童与老年患者

萨特利珠单抗正文写可用于“12周岁以上儿童及成人”；原文未给完整儿童急性救治体重剂量方案，勿套用成人1 g冲击。老年激素冲击患者需监测凝血及静脉血栓风险。

2025 p694、696 / PDF8、10；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：可用于12周岁以上儿童及成人。

## nmosd-52 康复与生活管理

有肢体、吞咽等障碍者及早在专业指导下康复；大剂量激素期避免过度活动增加股骨头负重，减至小剂量后鼓励适当活动。戒烟戒酒、规律作息、合理饮食并补维生素D。

2025 p698 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：在应用大剂量激素治疗时，避免过度活动，以免增加股骨头负重。

## nmosd-53 对症治疗：不替代免疫治疗

痛性痉挛可用卡马西平、奥卡西平、加巴喷丁、普瑞巴林或巴氯芬；顽固呃逆可用巴氯芬或氯丙嗪，并结合康复、心理和膀胱肠道管理。具体剂量原文表7未明确。

2025 p699 / PDF13；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：痛性痉挛 卡马西平、奥卡西平、加巴喷丁、普瑞巴林、巴氯芬等

## nmosd-54 研究发现与推荐分开

文中研究提示血清GFAP与疾病活动和EDSS相关，仍需进一步研究；NfL/GFAP可辅助损伤及治疗评价，须考虑合并症。原文未提供其可替代临床诊断或决定换药的数值切点。

2025 p691、698 / PDF5、12；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：但仍需更多的研究进一步确定。

## nmosd-55 风险评估的边界

评估发作严重度、恢复程度、抗体状态、感染、合并症、妊娠与药物可及性，并个体化选择治疗。原文未建立一个统一的低/中/高危险评分系统，不补编分层分值或转诊时限。

2025 p694、697–698 / PDF8、11–12；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：结合患者的基础疾病状态、药物的安全性、有效性和可及性、经济因素及个体偏好

# 拟定流程（整理表达）

## 1. 1 疑似或新发/加重症状

双眼视功能＋脑/脊髓/眼眶MRI；尽量免疫治疗前采血CBA。新/加重症状>24 h需区别感染等假性复发。疑似→2；不支持→4。

2025 p688–689、691、693–694 / PDF2–3、5、7–8

## 2. 2 按AQP4-IgG分层诊断

阳性：≥1项核心特征＋可靠检测＋排除其他诊断。阴性/未知：≥2项不同核心特征＋指定核心症候＋MRI附加条件，详见提取表。符合→3；不符→4。

2025 p692 / PDF6

## 3. 3 确诊急性发作立即治疗

IVMP 1 g/d×3–5 d后按原文减量。最初几天反应不佳或中重度/严重视神经炎，尽早血浆置换/免疫吸附。急性视神经炎不推荐IVIG。稳定→5。

2025 p693–694 / PDF7–8

## 4. 4 复核、鉴别与动态随访

核查MS、MOGAD、缺血、感染及肿瘤等；仅脑脊液AQP4阳性不足确诊；双抗体阳性须复检。纠正假性复发诱因，重评临床和影像后返回2。

2025 p689–691、693–694 / PDF3–5、7–8

## 5. 5 启动长期预防复发

AQP4阳性：确诊即尽早长期治疗。阴性：第1次严重或第2次发作后考虑。选药前HBV/结核筛查；依库珠首剂前2周接种脑膜炎球菌疫苗。

2025 p691、694–698 / PDF5、8–12

## 6. 6 监测后继续或调整

EDSS每3–6个月；MRI/AQP4每6–12个月。>1年出现1次严重或≥2次复发，或不耐受/妊娠等，考虑转换机制。疑似新发作返回1。

2025 p697–698 / PDF11–12

## 原文缺项与核对事项

原文诊断表沿用2015 IPND标准；本文为2025版指南。引用年份应写2025，不能把诊断表误写为2025新标准。

MRI附加条件严格保留“>3个连续椎体节段”和“>1/2视神经长度”；不改为≥。

硫唑嘌呤正文p697为2–3 mg・$kg^{-1}$・$d^{-1}$，表6 p695为2.5–3.0 mg・$kg^{-1}$・$d^{-1}$；两处差异并列保留，处方需回查。

利妥昔单抗表6与正文列有不同方案，不拼接为一个推荐方案；本文属超适应证经验疗法。

AQP4-IgG随访频率p694建议每6个月，p698综合管理写每6–12个月；两处均保留；滴度与疾病活动无明确相关。

p696“12周岁以上儿童及成人”按原文保留，未改写成≥12岁；本文未给完整儿童急性治疗体重剂量，不将成人1 g用于儿童。

p698妊娠复发可用IVIG，但p694对急性视神经炎不推荐IVIG；两处适用情境不同，妊娠伴视神经炎须神经免疫/产科联合评估，不能从摘要自动得出处方。

原文未明确统一危险分层评分、临床转诊具体时限、所有药物儿童/肾肝功能调量表及哺乳期安全表，均不补编。

瑞利珠正文给剂量范围但未给体重区间对应剂量；原文已获批国内清单只明确萨特利珠、伊奈利珠、依库珠，不扩写瑞利珠国内批准状态。

三种已获批药物不是所有患者通用首选；须考虑抗体状态、合并症、感染风险、妊娠、可及性及个人偏好。

简明卡片的诊断为压缩摘要，尤其阴性/未知的完整MRI和临床标准须查提取表及原文；卡片不替代完整处方和专科评估。